

Kafka 消费积压处理手册

告警说明

告警名称：KafkaConsumerLagHigh
触发条件：消费组 lag 持续 5 分钟超过 10 万条且持续增长
严重等级：Warning 负责团队：数据平台组

排查步骤

第一步：通过 kafka-consumer-groups.sh --describe 查看各分区 lag 分布。
第二步：判断是消费端变慢（处理耗时上升）还是生产端突增（写入流量激增）。
第三步：检查消费者实例是否有 rebalance 频繁、GC 停顿或下游依赖超时。

常见原因与处置

消费逻辑变慢：定位下游慢调用（数据库 / 第三方接口），优化或异步化处理。
分区分配不均：增加分区数或调整 key 哈希，使流量均衡到更多消费者。
消费者数量不足：在分区数允许范围内扩容消费者实例。
频繁 rebalance：排查心跳超时配置（session.timeout.ms / max.poll.interval.ms）。

临时缓解

对可丢弃的非关键消息，可临时调大 max.poll.records 提升批量吞吐。
若积压不可接受且消息可重放，考虑临时跳过到最新 offset 并记录丢失区间。

升级路径

lag 规模	操作
< 10 万	观察，确认是否自然回落
10 万 - 100 万	扩容消费者，优化消费逻辑
> 100 万	启动应急，评估是否跳 offset 保时效